

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов

Mikhail Vzvarov

2026

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.
Просмотр запущенных процессов

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Задание

1. Записать в файл 'file.txt' названия файлов из каталога '/etc' и домашнего каталога.
 2. Найти все файлы с расширением '.conf' и записать их в 'conf.txt'.
 3. Найти файлы в домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа 'с'.
 4. Вывести имена файлов из '/etc', начинающихся с 'h'.
 5. Запустить в фоновом режиме процесс, записывающий в '~/logfile' файлы, имена которых начинаются с 'log'.
 6. Удалить файл '~/logfile'.
 7. Запустить в фоновом режиме редактор 'gedit'.
 8. Определить PID процесса 'gedit'.
 9. Завершить процесс 'gedit' с помощью 'kill'.
-

Выполнение работы

1. Перенаправление ввода-вывода В Linux существует три стандартных потока: - 'stdin' (0) — стандартный ввод (клавиатура) - 'stdout' (1) — стандартный вывод (консоль) - 'stderr' (2) — стандартный вывод ошибок (консоль)

Запись вывода в файл:

```
'''bash ls -lR > dir-tree.list Добавление в файл:
```

```
'''bash echo "Новая строка" >> dir-tree.list Перенаправление ошибок:
```

```
'''bash ls /nonexistent 2> error.log cat error.log
```

2. Конвейеры (pipes)

Конвейер ('|') позволяет передавать вывод одной команды на ввод другой.

Примеры:

```
'''bash ls -la | sort > sorting_list cat /etc/passwd | grep "bash" | wc -l
```

3. Поиск файлов с find

Команда 'find' используется для поиска файлов по различным критериям.

Поиск по имени:

```
'''bash find ~ -name "f*" -print | head -10 Поиск каталогов: bash
```

```
find ~ -type d -name "*" | head -10
```

Поиск и удаление: bash

```
find ~ -name "*~" -exec rm {} ; 2> /dev/null
```

4. Фильтрация текста с grep

Команда 'grep' используется для поиска строк по шаблону.

Поиск в файле:

```
'''bash grep "root" /etc/passwd Поиск в выводе другой команды: bash
```

```
ls -la | grep ".conf"
```

Рекурсивный поиск: bash

```
grep -r "error" /var/log/ 2> /dev/null | head -5
```

5. Проверка использования диска

Команда ‘df’ — показывает размер каждого смонтированного раздела.

```
'''bash df -h df -i Команда ‘du’ — показывает размер файлов и каталогов.
bash
```

```
du -sh ~ du -sh ~/reports
```

6. Управление процессами

Запуск в фоновом режиме:

```
'''bash sleep 100 & jobs Просмотр процессов:
```

```
'''bash ps aux | head -10 ps aux | grep bash Завершение процесса: bash
kill -9 %1
```

7. Выполнение заданий из методических указаний

Задание 1. Запись файлов из ‘/etc’ и домашнего каталога:

```
'''bash ls /etc > file.txt ls ~ » file.txt head -5 file.txt Задание 2. Поиск
файлов с расширением ‘.conf’:
```

```
'''bash grep “.conf$” file.txt > conf.txt head -10 conf.txt Задание 3. Поиск
файлов, начинающихся с ‘с’:
```

```
'''bash ls ~ | grep “^с” > c-files.txt cat c-files.txt
```

Задание 4. Поиск файлов в ‘/etc’, начинающихся с ‘h’:

```
'''bash ls /etc | grep “^h” | less Задание 5. Запуск процесса в фоновом
режиме:
```

```
'''bash find /var/log -name “*.log” -print > ~/logfile & jobs Задание 6.
Удаление ‘logfile’:
```

```
'''bash rm ~/logfile Задание 7. Запуск ‘gedit’ в фоновом режиме:
```

```
'''bash gedit & jobs
```

Задание 8. Определение PID процесса:

```
'''bash ps aux | grep gedit Задание 9. Завершение процесса:
```

```
'''bash kill -9 PID_gedit
```

Домашнее задание (Ответы на вопросы)

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете? Ответ: - **stdin (0)** — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура) - **stdout (1)** — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль) - **stderr (2)** — стандартный поток ошибок (по умолчанию: консоль)

2. Объясните разницу между операцией > и >>. Ответ: - '>' — перенаправляет вывод в файл, ****перезаписывая**** его содержимое - '>>' — перенаправляет вывод в файл, **добавляя** данные в конец файла

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер ('|') — это механизм, позволяющий передавать стандартный вывод одной команды на стандартный ввод другой команды.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: - **Программа** — это статический набор инструкций, хранящийся на диске (файл) - **Процесс** — это программа в момент выполнения, имеющая своё состояние (PID, память, открытые файлы)

5. Что такое PID и GID? Ответ: - **PID** (Process ID) — уникальный идентификатор процесса - **GID** (Group ID) — идентификатор группы процесса

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Задачи (jobs) — это процессы, запущенные из текущего сеанса терминала. Команда 'jobs' выводит список задач. Для управления используются 'fg', 'bg', 'kill'.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: - **'top'** — утилита для отображения информации о работающих процессах в реальном времени - **'htop'** — улучшенная версия 'top' с более удобным интерфейсом (поддержка мыши, цветная подсветка)

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда 'find' — мощный инструмент для поиска файлов по различным критериям.

Примеры: `'''bash find ~ -name ".txt" # поиск по имени find / -type d -name "reports" # поиск каталогов find ~ -size +10M # поиск файлов > 10 МБ find ~ -mtime -7 # файлы, изменённые за последние 7 дней find ~ -name "*" -exec rm {} ; # поиск и удаление`

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Да, с помощью команды 'grep -r':

`'''bash grep -r "нужный_текст" /путь/к/каталогу`

10. Как определить объём свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Командой 'df -h' — показывает общий, использованный и свободный объём памяти на каждом разделе.

11. Как определить объём вашего домашнего каталога? Ответ: Командой 'du -sh ~' — показывает общий размер домашнего каталога в человеко-читаемом формате.

12. Как удалить зависший процесс? Ответ:

`'''bash ps aux | grep имя_процесса # найти PID kill -9 PID # завершить процесс`

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

1. Освоил перенаправление ввода-вывода ('>', '»', '2'), что позволяет сохранять вывод команд в файлы и управлять потоками ошибок.
2. Изучил использование конвейеров ('|') для передачи данных между командами, что позволяет выполнять сложную обработку данных без промежуточных файлов.

3. Научился использовать ‘find’ для поиска файлов по различным критериям (имя, тип, размер, время) и выполнять действия над найденными файлами.
4. Освоил ‘grep’ для фильтрации текста по шаблону, включая рекурсивный поиск по содержимому файлов.
5. Изучил управление процессами:
 - Запуск в фоновом режиме (‘&’)
 - Просмотр процессов (‘ps’)
 - Управление задачами (‘jobs’, ‘fg’, ‘bg’)
 - Завершение процессов (‘kill’)
6. Освоил проверку дискового пространства с помощью ‘df’ и ‘du’.

Цель работы полностью достигнута. Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux.

Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе №8 «Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов».
2. Linux man pages: find, grep, ps, kill, df, du, top.
3. GNU Coreutils Manual. — <https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/>